

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время реализация инженерных проектов в области информационных технологий связана не только с процессами разработки и внедрения программного обеспечения, но и с организационно-экономической составляющей. Важным аспектом любого инженерного проекта является оценка экономической целесообразности разрабатываемого продукта, включающая исследование рынка, проведение финансовых расчётов и анализ полученных результатов.

В рамках организационно-экономической части выпускной квалификационной работы (ВКР) выполняется разработка бизнес-плана реализации программного комплекса обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов. Данный программный комплекс ориентирован на повышение уровня безопасности и надежности корпоративной инфраструктуры, что обуславливает его актуальность и востребованность на рынке.

Для описания бизнес-плана необходимо выполнить следующие этапы:

- исследование рынка и анализ условий внедрения программного продукта;
- определение этапов выполнения работ по реализации проекта;
- оценка трудоёмкости процессов и определение количества исполнителей;
- определение сроков выполнения работ;
- построение и оптимизация календарных и сетевых графиков проекта;
- определение структуры затрат (заработная плата, оборудование, аренда и др.);
- оценка полной стоимости разработки программного средства;
- расчет срока окупаемости проекта;
- вычисление ожидаемой прибыли.

1.1 Анализ рынка и описание условий

В последние годы контейнеризация и оркестрация приложений стали одним из ключевых направлений развития корпоративной ИТ-инфраструктуры. Развитие микросервисной архитектуры и контейнерных подходов сделало Kubernetes одной из базовых платформ для эксплуатации современных приложений. Применение Kubernetes позволяет ускорять развёртывание сервисов, повышать масштабируемость систем и упрощать сопровождение распределённых приложений [1].

Вместе с тем рост числа контейнерных сред приводит к увеличению требований к их защищённости, поскольку контейнерные технологии имеют связанные с безопасностью риски, а уязвимости и ошибки конфигурации могут возникать как на этапе сборки, так и на этапе эксплуатации [2; 3]. Ошибки конфигурации, несанкционированные действия пользователей и аномальная активность внутри кластера могут привести к нарушению доступности сервисов, утечке данных и сбоям в работе инфраструктуры [2; 3].

Одним из наиболее информативных источников данных о действиях в Kubernetes-кластере являются audit-логи, содержащие сведения о запросах к API-серверу, выполнении административных операций и взаимодействии различных субъектов с объектами кластера [4]. Анализ таких журналов позволяет выявлять отклонения от нормального поведения, обнаруживать подозрительные действия и своевременно реагировать на потенциальные инциденты информационной безопасности. В связи с этим разработка программного средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов является актуальной задачей для организаций, использующих контейнерную инфраструктуру в продуктивной среде.

Спрос на подобные решения формируется, прежде всего, со стороны компаний, для которых Kubernetes уже используется или оценивается для внедрения в производственную среду. По данным CNCF Annual Survey 2024, Kubernetes в производственной среде или на стадии внедрения используют 85% респондентов, а четверть участников опроса сообщили, что почти вся их разработка и поставка выполняется с применением cloud native-подходов [5]. Это показывает, что Kubernetes остаётся массовой и развивающейся платформой, а задачи мониторинга, аудита и выявления аномалий сохраняют

практическую актуальность. Для таких организаций особенно важны инструменты, позволяющие не только контролировать состояние кластера, но и выявлять нетипичные действия администраторов, сервисных учётных записей и пользователей, имеющих доступ к API Kubernetes.

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается гипотетический заказчик, заинтересованный во внедрении программного комплекса для анализа audit-логов Kubernetes-кластера. Учитывая новизну и сложность разрабатываемого программного средства, а также необходимость интеграции с существующей инфраструктурой заказчика, можно предположить, что общая стоимость проекта составит порядка 4 500 000 рублей. Данная сумма включает затраты на разработку, тестирование, внедрение и первичную настройку системы. Предполагаемый срок реализации проекта составляет 5–6 месяцев, что соответствует типичным срокам разработки программных решений подобного класса.

1.2 Определение этапов работ

Для разработки программного средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов необходимо определить последовательные этапы выполнения работ, позволяющие структурировать процесс технической реализации проекта. В качестве основы для выделения стадий разработки используется ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки» [6], который регламентирует порядок создания программ и программной документации независимо от области их применения.

Стадия «*Техническое задание*» включает следующие этапы:

- 1) обоснование необходимости разработки ПО;
- 2) проведение научно-исследовательской работы;
- 3) разработка и утверждение технического задания.

Данная стадия необходима для постановки целей и задач проекта, анализа предметной области, изучения возможных подходов к обработке audit-логов, определения требований к функциональности и качеству программного средства, а также формирования технического задания на разработку.

Стадия «*Эскизный проект*» состоит из следующих этапов:

- 1) разработка эскизного проекта;
- 2) утверждение эскизного проекта.

На данном этапе уточняются методы решения поставленной задачи, формируется общее описание алгоритмов анализа событий в Kubernetes-кластере, определяется структура входных и выходных данных, а также подготавливается пояснительная записка с описанием проектных решений.

Стадия «*Технический проект*» состоит из следующих этапов:

- 1) разработка технического проекта;
- 2) утверждение технического проекта.

На этом этапе выполняется разработка алгоритмов обработки audit-логов, проектирование структуры программного средства, определение модулей системы, а также планирование последующей реализации и тестирования комплекса.

Стадия «*Рабочий проект*» содержит следующие этапы:

- 1) разработка программы;
- 2) разработка программной документации;
- 3) испытание программы.

На данной стадии осуществляется непосредственная реализация программного комплекса, его отладка, тестирование и корректировка. Параллельно разрабатывается комплект программной документации, включающий описание работы системы, инструкции по развертыванию и сопровождению. В соответствии с результатами прохождения испытаний и приёмо-сдаточных мероприятий производится корректировка работы программы и внесение изменений в документацию.

Стадия «*Внедрение*» заключается в подготовке программного средства к передаче заказчику, его установке в целевой инфраструктуре и организации дальнейшего сопровождения.

Таким образом, в рамках разработки программного средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов можно выделить следующие основные этапы:

- 1) исследовательская часть;
- 2) разработка архитектуры системы;
- 3) разработка и исследование алгоритмов НС;
- 4) анализ и выбор наилучшей модели НС;
- 5) разработка программных модулей;
- 6) интеграция выбранной модели в программный комплекс;

- 7) тестирование и отладка программного средства;
- 8) разработка технической документации.

1.3 Расчёт трудоёмкости и определение этапов работ

В данном разделе производится оценка трудоёмкости работ по разработке программного средства обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов. Общие трудозатраты по внедрению и разработке Q_p вычисляются по формуле (1).

$$Q_p = \sum_i T_i, \quad (1)$$

где T_i – трудоёмкость i -й работы.

Этапы, описанные ранее, были разбиты на отдельные работы с учётом содержания стадий разработки и особенностей создания программного средства в области информационной безопасности. Трудоёмкость работ была определена методом экспертных оценок, а также с использованием вспомогательных расчётных зависимостей. Значение T_i определяется по формуле (2).

$$T_i = \frac{3T_{i\min} + 2T_{i\max}}{5}, \quad (2)$$

где $T_{i\min}$ и $T_{i\max}$ – минимальная и максимальная экспертные оценки.

За основу оценки трудоёмкости работ этапа рабочего проекта принята трудоёмкость реализации программного средства $T^{\text{прог}}$. По экспертной оценке программное средство обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере может быть разработано за время

$$T_{\min}^{\text{прог}} = 60 \text{ чел.-ч.}$$

Трудоёмкость тестирования и коррекции $T_{\min}^{\text{тест}}$ рассчитывается по формуле (3).

$$T_{\min}^{\text{тест}} = (k_{\text{тест}} + k_{\text{корр}}) \cdot T_{\min}^{\text{прог}}, \quad (3)$$

где $k_{\text{тест}}$ – коэффициент тестирования (отношение затрат времени тестирования к полной разработке), $k_{\text{корр}}$ – коэффициент коррекции.

Обычно принимают $k_{\text{тест}} = 0.3$ и $k_{\text{корр}} = 0.3$.

Аналогично производится вычисление трудоёмкости реализации документации $T_{\min}^{\text{док}}$ по формуле (4).

$$T_{\min}^{\text{док}} = k_{\text{док}} \cdot T_{\min}^{\text{прог}}, \quad (4)$$

где $k_{\text{док}}$ – коэффициент реализации документации. Поскольку разрабатываемое средство автоматизации предназначено для мониторинга информационной безопасности и должно быть удобно для последующего сопровождения, примем $k_{\text{док}} = 0.3$.

Перечень работ и соответствующие оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень работ

Этап	№ работы	Содержание работы	$T_{i \min}$ (чел.-ч)	$T_{i \max}$ (чел.-ч)	T_i (чел.-ч)	T_i (чел.-дн.)	Исполнитель
1	1	Анализ предметной области и существующих решений	24	34	28	3.5	Аналитик
	2	Формирование требований к системе	14	24	18.0	2.3	Аналитик
2	3	Проектирование общей архитектуры системы	28	58	40	5	Инженер
	4	Проектирование структуры данных	14	28	19.6	2.5	Инженер
3	5	Подготовка и предобработка данных	40	80	56.0	7.0	Аналитик
	6	Разработка моделей НС для обнаружения аномалий	48	96	67.2	8.4	Аналитик
	7	Обучение моделей НС	36	72	50.4	6.3	Аналитик
4	8	Оценка и сравнение моделей	24	34	28	3.5	Аналитик
5	9	Реализация модуля сбора и обработки логов	80	160	112	14.0	Инженер
	10	Реализация модуля анализа и обнаружения аномалий	48	88	64.0	8.0	Инженер
6	11	Интеграция модели НС в систему	30	65	44.0	5.5	Инженер
	12	Настройка взаимодействия компонентов системы	30	65	44.0	5.5	Инженер
7	13	Функциональное тестирование	128	248	176	22	Инженер
	14	Исправление ошибок и оптимизация	80	160	112.0	14.0	Инженер
8	15	Подготовка документации	120	240	168	21	Инженер
Итого Q_p :					1027.2	128.4	

Таким образом, в соответствии с формулой (1) общая трудоёмкость работ составила 1027.2 чел.-ч или 128.4 чел.-дн.

1.4 Линейный график технологического процесса

Для планирования сроков выполнения работ и анализа их взаимосвязей применяется метод сетевого планирования. Он позволяет представить процесс разработки программного средства в виде ориентированного графа, отражающего последовательность выполнения задач и зависимости между ними.

В сетевой модели каждая работа задаётся кодом, включающим номера начального и конечного событий. События фиксируют завершение этапов, а работы описывают переходы между ними. Такой подход позволяет определить критический путь проекта, оценить его длительность и выявить временные резервы.

На основе ранее определённых работ и их трудоёмкости сформированы коды и рассчитаны параметры сетевого графа. Соответствие событий и работ приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Соответствие событий и работ

№	Событие	Работа	T (ч)	T (дн)	Код	Тип	Исполнитель
1	Начало работ	Анализ предметной области и существующих решений	28	3.5	1-2	ОН	Аналитик
2	Завершение анализа предметной области	Формирование требований к системе	18	2.3	2-3	ОН	Аналитик
3	Утверждение технического задания	Проектирование общей архитектуры системы	40	5	3-4	ОН	Инженер
		Подготовка и предобработка данных	56.0	7.0	3-6	ОН	Аналитик
4	Проектирование общей архитектуры системы завершено	Проектирование структуры данных	19.6	2.5	4-5	ОН	Инженер
5	Проектирование структуры данных завершено	Реализация модуля сбора и обработки логов	112	14.0	5-9	ОН	Инженер
6	Подготовка и предобработка данных завершена	Разработка моделей НС для обнаружения аномалий	67.2	8.4	6-7	ОН	Аналитик
7	Разработка моделей НС завершена	Обучение моделей НС	50.4	6.3	7-8	ОН	Аналитик
8	Обучение моделей НС завершено	Оценка и сравнение моделей	28	3.5	8-10	ОН	Аналитик
9	Реализация модуля сбора и обработки логов завершена	Реализация модуля анализа и обнаружения аномалий	64.0	8.0	9-10	ОН	Инженер

Продолжение таблицы 3

№	Событие	Работа	T (ч)	T (дн)	Код	Тип	Исполнитель
10	Реализация модуля анализа и обнаружения аномалий завершена	Интеграция модели НС в систему	44.0	5.5	10-11	ОН	Инженер
11	Интеграция модели НС в систему завершена	Настройка взаимодействия компонентов системы	44.0	5.5	11-12	ОН	Инженер
12	Настройка взаимодействия компонентов системы завершена	Функциональное тестирование	176	22	12-13	ОН	Инженер
13	Функциональное тестирование завершено	Исправление ошибок и оптимизация	112.0	14.0	13-14	ОН	Инженер
14	Исправление ошибок и оптимизация завершены	Подготовка документации	168	21	14-15	ОН	Инженер
15	Завершение проекта	-	-	-	-	-	-

Построение модели выполнено в системе ProjectLibre. Исходные данные заданы в соответствии с таблицей 3. Диаграмма Ганта представлена на рисунке 1 и отражает распределение работ во времени.

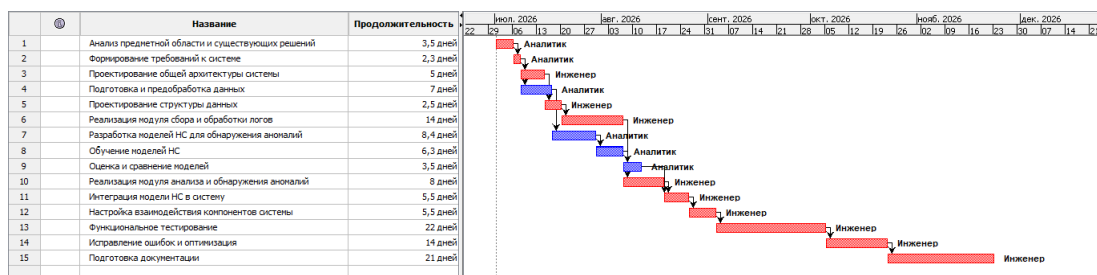


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта.

Моделирование позволяет оценить не только календарные сроки, но и потребность в трудовых ресурсах. Сводные трудозатраты по исполнителям приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Трудозатраты по исполнителям

Исполнитель	Трудозатраты, часы
Инженер	780
Аналитик	248

1.5 Оптимизация ресурсов

После построения диаграммы Ганта анализируется загрузка персонала для оценки возможности перераспределения ресурсов. Загрузка инженера показана на рисунке 2, аналитика — на рисунке 3.

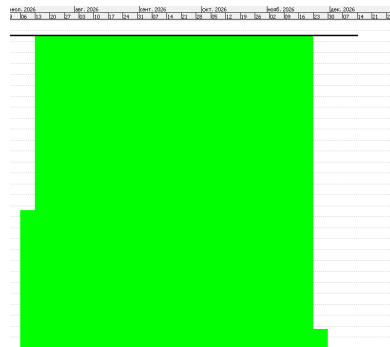


Рисунок 2 – Загрузка инженера по дням

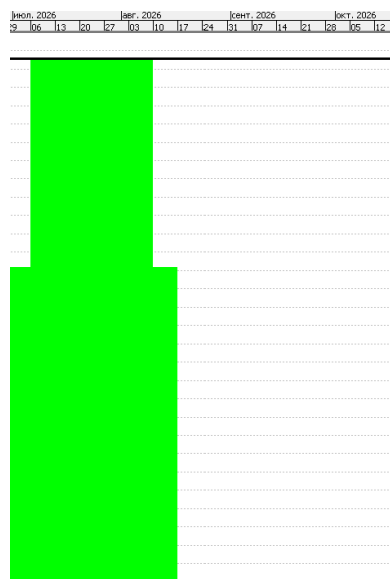


Рисунок 3 – Загрузка аналитика по дням

Анализ показывает, что после 12 августа аналитик не задействован, поскольку его задачи завершены. У инженера наблюдается простой с 1 по 6 июля, обусловленный необходимостью завершения этапа формирования требований. Эти интервалы не подлежат оптимизации в рамках текущей логики процесса. Таким образом, ресурс инженера и аналитика заполнен максимально эффективно в рамках технологического процесса.

1.6 Сетевой график работ

Для оценки предпринимаемых мер по отношению к возможным чрезвычайным ситуациям и их затратам необходимо создать сетевую диаграмму и выявить критический путь. Критический путь представляет собой самый длительный маршрут в сетевой диаграмме, включающий работы, не имеющие запаса по времени.

Задержка хотя бы одной работы на критическом пути увеличивает срок выполнения всего проекта и, как следствие, затраты на его реализацию.

Сетевой график работ проекта представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 – Сетевой график работ

Длительность критического пути составляет 102 рабочих дня. В него входят следующие работы:

- 1) анализ предметной области и существующих решений;
- 2) формирование требований к системе;
- 3) проектирование общей архитектуры системы;
- 4) проектирование структуры данных;
- 5) реализация модуля сбора и обработки логов;
- 6) реализация модуля анализа и обнаружения аномалий;
- 7) интеграция модели НС в систему;
- 8) настройка взаимодействия компонентов системы;
- 9) функциональное тестирование;
- 10) исправление ошибок и оптимизация;
- 11) подготовка документации.

1.7 Анализ затрат на изготовление продукта

Затраты на выполнение проекта включают оплату труда исполнителей, расходы на приобретение оборудования, затраты на организацию рабочих мест и накладные расходы.

Проектные затраты определяются по формуле (5).

$$K = C_{\text{ЗАРП}} + C_{\text{ОБ}} + C_{\text{ОРГ}} + C_{\text{НАКЛ}}, \quad (5)$$

где $C_{\text{ЗАРП}}$ – заработная плата исполнителей;

$C_{\text{ОБ}}$ – затраты на обеспечение необходимым оборудованием;

$C_{\text{ОРГ}}$ – затраты на организацию рабочих мест;

$C_{\text{НАКЛ}}$ – накладные расходы.

1.7.1 Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату исполнителей определяются по формуле (6).

$$C_{\text{ЗАРП}} = C_{\text{ОСН}} + C_{\text{ДОП}} + C_{\text{ОТЧ}}, \quad (6)$$

где $C_{\text{ОСН}}$ – основная заработная плата;

$C_{\text{ДОП}}$ – дополнительная заработная плата;

$C_{\text{ОТЧ}}$ – отчисления с заработной платы.

Расчет основной заработной платы при дневной оплате труда проводится на основе данных по окладам и графику занятости исполнителей. Её расчет выполняется согласно формуле (7).

$$C_{\text{ОСН}} = T_{\text{ЗАН}} \cdot O_{\text{ДН}}, \quad (7)$$

где $T_{\text{ЗАН}}$ – число дней, отработанных исполнителем проекта;

$O_{\text{ДН}}$ – дневной оклад исполнителя.

При восьмичасовом рабочем дне дневной оклад определяется по формуле (8).

$$O_{\text{ДН}} = \frac{8 \cdot O_{\text{МЕС}}}{F_{\text{М}}}, \quad (8)$$

где $O_{\text{МЕС}}$ – месячный оклад;

$F_{\text{М}}$ – месячный фонд рабочего времени.

Месячный оклад вычисляется с учётом налога на доходы физических лиц по формуле (9).

$$O_{\text{МЕС}} = O \cdot \left(1 + \frac{Н_{\text{НДФЛ}}}{100} \right), \quad (9)$$

где O – чистый оклад;

Н_{НДФЛ} – налог на доходы физических лиц, равный 13% для большинства налогоплательщиков.

Месячный фонд рабочего времени принят на основании производственного календаря на 2026 год. При 40-часовой рабочей неделе годовая норма рабочего времени составляет 1972 часа, следовательно,

$$F_M = \frac{1972}{12} = 164.3 \text{ час./мес.}$$

После составления графика работ определены уровни заработной платы исполнителей в соответствии с формулой (7). Для расчётов использованы данные HeadHunter. Средний чистый месячный оклад инженера принят равным 125000 рублей, а аналитика данных – 104400 рублей. Тогда месячный и дневной оклад для инженера составляют 141250 рублей и 6876.3 рубля, а для аналитика – 117972 рубля и 5743.1 рубля соответственно.

Подробные результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчёт затрат на заработную плату исполнителей

Исполнитель	$T_{\text{ЗАН}}$, дн.	O , руб.	$O_{\text{МЕС}}$, руб.	$O_{\text{ДН}}$, руб./дн.	$C_{\text{ОСН}}$, руб.
Инженер	97.5	125000	141250	6876.3	670439.25
Аналитик данных	31.0	104400	117972	5743.1	178036.1

Дополнительно произведено уточнение затрат на заработную плату на основе расчётов в КСП-системе. Объём затрат на основную заработную плату для инженера составил 670439,25 рубля за 780 часов работы, а для аналитика – 178036,1 рубля за 248 часов работы. Тогда суммарная основная заработная плата определяется по формуле (10).

$$C_{\text{ОСН}} = 670439,25 + 178036,1 = 848475,35 \text{ руб.} \quad (10)$$

Дополнительная заработная плата учитывает выплаты за время, не связанное с производственной деятельностью, но предусмотренное законодательством, в том числе: оплата очередных отпусков, компенсация за недоиспользованный отпуск, и др.. Она определяется по формуле (11).

$$C_{\text{ДОП}} = 0.2 \cdot C_{\text{ОСН}}. \quad (11)$$

Тогда дополнительная заработная плата $C_{\text{доп}}$ равна:

$$C_{\text{доп}} = 0.2 \cdot 848475,35 = 169695,07 \text{ руб.}$$

Отчисления с заработной платы состоят в настоящее время в уплате единого социального налога. Согласно налоговому кодексу РФ применяются ставки налога для отчисления в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского страхования и рассчитываются по формуле (12).

$$C_{\text{отч}} = N_{\text{соц}} \cdot (C_{\text{осн}} + C_{\text{доп}}), \quad (12)$$

где $N_{\text{соц}}$ – страховые взносы, составляющие 30% от выплат и включающие:

- пенсионное страхование – 22%;
- социальное страхование – 2,9%;
- медицинское страхование – 5,1%.

Тогда

$$C_{\text{отч}} = 0.3 \cdot (848475,35 + 169695,07) = 305451,13 \text{ руб.}$$

Общие затраты на заработную плату исполнителям составляют:

$$C_{\text{ЗАРП}} = 848475,35 + 169695,07 + 305451,13 = 1323621,55 \text{ руб.}$$

1.7.2 Затраты на материалы и оборудование

Затраты на материалы и оборудование включают расходы на рабочие станции, вычислительный сервер и доступ к сети Интернет. Поскольку в ходе разработки используется преимущественно программное обеспечение с открытым исходным кодом, лицензионные отчисления в состав материальных затрат не включаются.

Общие затраты на материалы и оборудование представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Затраты на материалы и оборудование

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 (i5-12450H, 16GB, 512GB SSD) для инженера-программиста	1	52 824
Ноутбук ASUS VivoBook 15 X1502ZA (i5-1235U, 16GB, 512GB SSD) для аналитика	1	51 940
GPU-сервер с видеокартой NVIDIA RTX 4090 24 ГБ	1	887 217
Доступ к сети Интернет на период разработки	1	9 000
Итого	—	1 000 981

Для выполнения работ по анализу audit-логов и разработке модели обнаружения аномалий требуются два рабочих места: для инженера и для аналитика. В качестве рабочих станций выбраны ноутбуки HUAWEI MateBook D 16 и ASUS VivoBook 15, оснащённые процессорами Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями объёмом 512 ГБ. Данные характеристики достаточны для разработки, тестирования и предобработки данных.

Для обучения и проверки модели обнаружения аномалий необходим вычислительный сервер с графическим ускорителем NVIDIA RTX 4090 24 ГБ. Для проекта принят GPU-сервер стоимостью 887 217 руб., обеспечивающий достаточную производительность для ресурсоёмких операций машинного обучения.

Расходы на доступ к сети Интернет приняты укрупнённо из расчёта 1 500 руб. в месяц на период шести месяцев разработки, что составляет 9 000 руб.

Таким образом, общая величина затрат на материалы и оборудование определяется по формуле (13).

$$C_{\text{МАТ}} = 52\,824 + 51\,940 + 887\,217 + 9\,000 = 1\,000\,981 \text{ руб.} \quad (13)$$

Затраты на амортизацию оборудования определяются по формуле:

$$C_{\text{АМОРТ}} = \sum_{i=1}^n \left(C_{\text{оби}} \cdot \frac{\Delta t_i}{D_i} \right), \quad (14)$$

где $C_{\text{оби}}$ — стоимость i -го оборудования; Δt_i — время использования оборудования в днях; D_i — срок службы оборудования в днях.

Срок выполнения проекта составляет 6 месяцев (180 дней). Срок службы ноутбуков и сервера принят равным 5 годам (1825 дней).

Тогда затраты на амортизацию составляют:

$$C_{\text{АМОРТ}} = \frac{52\,824 \cdot 180}{1825} + \frac{51\,940 \cdot 180}{1825} + \frac{887\,217 \cdot 180}{1825} = 97\,834,4 \text{ руб.}$$

1.7.3 Затраты на организацию рабочих мест и накладные расходы

Общепроизводственные расходы включают затраты на обслуживание, организацию работ и управление проектом. При организации рабочих мест с ПЭВМ необходимо соблюдать санитарные нормы по площади и объёму помещения, а также по взаимному размещению рабочих мест.

На основе анализа предложений аренды коммерческой недвижимости были рассмотрены несколько вариантов помещений. Для проекта выбран вариант, обеспечивающий размещение двух рабочих мест и принтера при приемлемом уровне затрат.

Таблица 8 – Анализ вариантов аренды помещения для размещения рабочих мест

Адрес помещения	Площадь, кв. м	Аренда в месяц, руб.
Бизнес-парк «Румянцево (Корпус Е)»	25	35 417
Бизнес-парк «Румянцево (Корпус Е)»	83	117 583
Москва, Нижегородская 32А	20	14 287

Продолжение таблицы 8

Адрес помещения	Площадь, кв. м	Аренда в месяц, руб.
Москва, Дмитровское шоссе 98с1	23	140 304

По результатам анализа выбран вариант помещения площадью 20 кв. м и стоимостью 14 287 руб. в месяц. При сроке выполнения проекта 6 месяцев затраты на организацию рабочих мест составляют 85 722 руб.

$$C_{\text{ОРГ}} = 14\,287 \cdot 6 = 85\,722 \text{ руб.} \quad (15)$$

Накладные расходы, связанные с выполнением проекта, определяются на основе затрат на основную заработную плату исполнителей. В соответствии с принятой практикой они составляют 60% от основной заработной платы.

Тогда накладные расходы определяются по формуле:

$$C_{\text{НАКЛ}} = 0.6 \cdot C_{\text{ОСН}}$$

Подставляя рассчитанное значение основной заработной платы, получаем:

$$C_{\text{НАКЛ}} = 0.6 \cdot 848\,475,35 = 509\,085,21 \text{ руб.}$$

1.7.4 Анализ расходов

По данным таблицы 10, суммарные затраты на реализацию проекта составляют 3 017 244,16 руб. Наибольшую долю в структуре расходов занимает заработная плата исполнителей — 1 323 621,55 руб., что составляет около 43,9% от общей суммы затрат. Это объясняется высокой трудоёмкостью разработки программного средства, включающей анализ предметной области, проектирование архитектуры, реализацию модулей, тестирование и подготовку документации.

Второй по величине статьёй расходов является закупка оборудования. На неё приходится 1 000 981 руб., или около 33,2% от общей стоимости проекта. Значительная доля данной статьи связана с необходимостью приобретения рабочих станций для исполнителей, а также вычислительного сервера, используемого для обучения и проверки модели обнаружения аномалий. Таким образом, материально-техническое обеспечение оказывает существенное влияние на общую стоимость проекта.

Таблица 10 – Суммарные затраты по статьям расходов

№	Статья расходов	Затраты, руб.
1	Заработная плата	1 323 621,55
2	Закупка оборудования	1 000 981
3	Амортизация оборудования	97 834,4
4	Аренда помещения	85 722
5	Накладные расходы	509 085,21
Итого		3 017 244,16

На рисунке 5 представлена диаграмма, отражающая структуру затрат на изготовление продукта.



Рисунок 5 – Диаграмма структуры затрат на изготовление продукта

1.8 Планирование цены и прогнозирование прибыли

На основе рассчитанных суммарных затрат определяется общая стоимость инновационного продукта $K_{по}$, которая вычисляется по формуле 16.

$$K_{\text{по}} = (\Delta K + K_{\text{вн}}) \cdot (1 + D_{\text{приб}}), \quad (16)$$

где ΔK — часть затрат на разработку, приходящаяся на один экземпляр комплекса;

$K_{\text{вн}}$ — затраты на внедрение;

$D_{\text{приб}}$ — процент прибыли, включённый в цену продукта.

Частичная стоимость разработки ΔK вычисляется по формуле 17.

$$\Delta K = \frac{K}{N} \cdot (1 + H_{\text{ст}}), \quad (17)$$

где K — общие затраты на проект;

N — количество внедряемых единиц комплекса за год;

$H_{\text{ст}}$ — ставка кредитования. На начало 2026 года ставка по кредиту для бизнеса в России составляет 16%. Планируется выпустить только 1 экземпляр комплекса. Тогда согласно формуле 17:

$$\Delta K = 3017244 \cdot (1 + 0.16) = 3500003 \text{ руб.}$$

Так как программное обеспечение создаётся по индивидуальному заказу, процент прибыли $D_{\text{приб}}$ принимается равным 0.2. Тогда цена продукта рассчитывается по формуле 16:

$$K_{\text{по}} = 3500003 \cdot (1 + 0.2) = 4200003 \text{ руб.}$$

Стоимость продукта полностью соответствует ожиданиям рынка, предположенных в при анализе существующих решений. Соответственно, прибыль можно определить по формуле 18 с учётом НДС, равным 22 %.

$$C_{\text{приб}} = K_{\text{по}} \cdot D_{\text{приб}} \cdot (1 - H_{\text{НДС}}) = 655200 \text{ руб.} \quad (18)$$

1.9 Вывод

В рамках организационно-экономической части выпускной квалификационной работы выполнено обоснование разработки программного комплекса обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере на основе анализа audit-логов. По результатам проведённых расчётов можно сделать следующие выводы:

- Общая трудоёмкость выполнения работ по проекту составляет 1027,2 чел.-ч или 128,4 чел.-дн.;
- Для выполнения всех этапов разработки в установленные сроки достаточно привлечения двух исполнителей: аналитика и инженера;
- Критический путь проекта составляет 102 дня, что определяет минимально возможную длительность выполнения работ без нарушения сроков;
- Основную долю затрат при реализации проекта составляет заработная плата исполнителей, величина которой равна 1 323 621,55 руб.;
- Суммарные затраты на разработку и реализацию программного продукта составляют 3 017 244,16 руб.;
- Расчётная стоимость одного экземпляра программного продукта составляет 4 200 003 руб.;
- Ожидаемая прибыль от реализации одного экземпляра изделия составляет 655 200 руб.;
- Анализ структуры затрат показывает, что наиболее ресурсоёмкими статьями являются оплата труда, приобретение оборудования и накладные расходы;
- Результаты планирования подтверждают экономическую целесообразность разработки программного средства и его востребованность на рынке решений в области информационной безопасности.

В рамках организационно-экономической части также был построен сетевой график выполнения работ, обеспечивающий контроль за соблюдением сроков проекта. Проведённый анализ затрат и ожидаемой прибыли подтверждает экономическую целесообразность разработки: соотношение предполагаемой выручки и вложенных средств обосновывает начало реализации проекта по созданию программного комплекса обнаружения аномалий в Kubernetes-кластере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kubernetes Documentation. — URL: <https://kubernetes.io/docs/home/> (дата обращения 02.03.2026).
2. Application Container Security Guide. — URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-190.pdf> (дата обращения 28.03.2026).
3. Implementation of DevSecOps for a Microservices-based Application with Service Mesh. — URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-204C.pdf> (дата обращения 28.03.2026).
4. Auditing. — URL: <https://kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-cluster/audit/> (дата обращения 02.03.2026).
5. Cloud Native 2024: Approaching a Decade of Code, Cloud, and Change. — 2025. — URL: <https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-survey-2024/> (дата обращения 28.03.2026).
6. ГОСТ 19.102-77. ЕСПД. Стадии разработки. — 1977. — URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.102-77.pdf> (дата обращения 28.03.2026) ; Государственный стандарт.